

PRESENTATION

표지판 인식 기반 실시간 자율 제어 시스템

30

STOP · 진입금지 · 속도제한



보고 순서



01



프로젝트 개요

02



시스템 구조

03



인식 & 판정

04



AI 모델

05



통신 & 제어

06



현황 & 계획



수동 조종 중 표지판을 인식하면, 시스템이 제어권을 가져와 **자동으로 멈추거나 속도를 제한**하는 ADAS 프로토타입



평소 : 수동 조종



감지 : 표지판 인식



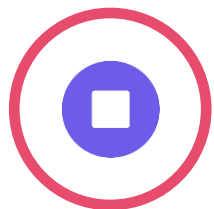
개입 : 자동 제어

핵심 아이디어 표지판의 **종류 × 거리(박스 크기)**를 함께 보고 제어 개입 여부를 판단 → 충분히 가까워졌을 때만 개입



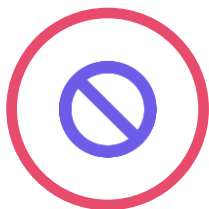
03

인식 대상 & 판정 규칙



STOP

무조건 정지



진입금지

무조건 정지



속도제한 60

60 초과 시



속도제한 30

30 초과 시

판정 로직 (D3-G)



신뢰도 필터

score $\geq$ 0.5 검출만 유효



거리 판단

bbox_h $\geq$ 임계값일 때만 개입



깜빡임 방지

2프레임 연속 시 명령 확정



04

AI 모델 : 학습 → NPU 변환

>>



데이터셋 · 모델

데이터셋

Roboflow 표지판 6,119장

모델

YOLOv8s (Object Detection)

클래스

4종 + 더미 4 (NPU 정렬)

학습 정확도 mAP50

0.97

Stop

0.99

No Entry

0.98

Speed 60

0.98

Speed 30

0.93

학습 → 배포 파이프라인

YOLOv8s
학습

>>

ONNX
Export

>>

Enlight
변환

>>

INT8
양자화

>>

NPU
컴파일

>>

AI-G
탑재

```
$ ./tcnapp -n tsrc_yolov8s_quantized/ \  
    -p /dev/video2 -g log  
npu_fd[13] - tsrc_yolov8s_quantized  
    .enlight loaded[640x640]  
  
1 object is detected  
  
class: 3  score: 85.2  (SpeedLimit30)
```

```
# AI-G → D3-G 전송 (JSON)  
  
{"sign_id":3,  
  "sign_name":"SpeedLimit30",  
  "score":0.85,"bbox_h":120}  
  
[INFO] Lane TCP: listening 9999  
  
[INFO] Lane TCP: client connected
```

NPU class	AI-G sign_name	D3-G key	제어 명령
class 0	Stop	stop	정지
class 1	NoEntry	no_entry	정지
class 2	SpeedLimit60	speed_60	속도 60 제한
class 3	SpeedLimit30	speed_30	속도 30 제한

TCP 전송 (JSON)

```
{ "sign_id": 3,  
  "sign_name": "SpeedLimit30",  
  "score": 0.85, "bbox_h": 120 }
```

연결 구조

AI-G

192.168.0.100 : 9999



D3-G

클라이언트 접속

탐지 시 매 프레임 송신 · 가장 가까운 박스 1개

Can 명령어셋 전송 확인

```
sudo python3 -c "import ldar_can as C;  
c=C.LdarCan(); c.limit(60); c.close();  
print('SENT OK')"  
SENT OK
```

```
[CAN ] RX ch 0: id 0x120, DLC 1, data: 0x01  
← 좌회전(0x01)  
[CAN ] -> IPC forward to A72 (ch 3,  
CA72_NONSECURE)
```

```
[CAN ] RX ch 0: id 0x120, DLC 1, data: 0x01  
← 좌회전(0x01)  
[CAN ] -> IPC forward to A72 (ch 3,  
CA72_NONSECURE)
```

TCP 전송 (JSON)

```
{ "sign_id": 3,  
  "sign_name": "SpeedLimit30",  
  "score": 0.85, "bbox_h": 120 }
```

연결 구조

AI-G

192.168.0.100 : 9999



D3-G

클라이언트 접속

탐지 시 매 프레임 송신 · 가장 가까운 박스 1개



완료

AI-G 표지판 추론



완료

TCP 결과 전송



완료

D3-G ↔ AI-G 유선



완료

D3-G 판정 로직



완료

CAN → VCP-G



진행

최종 통합 실연

D3-G 보드 이슈로 미완



Demo & vcp-g 동작 소개



발표 시점 현황 단계별 동작은 모두 검증했으나, 발표 직전 **D3-G 보드 장애**로
전체 파이프라인 통합 실연은 기록하지 못함



모델 정확도 개선

- ✓ 실제 트랙 환경 데이터 수집·학습
- ✓ 30↔60 혼동 완화 (근접 데이터)
- ✓ Roboflow 증강 + fine-tuning



시스템 완성도

- ✓ D3-G 복구 후 통합 실연 확보
- ✓ bbox_h 거리 임계값 실측 튜닝
- ✓ 차선 인식(UFLD) 연동 확장



감사합니다

Q & A